

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 21-22

Фреймы

1. Сферы применения фреймов

Бывают случаи, когда окно браузера желательно разбить на несколько отдельных самостоятельных областей. Эти области называются *фреймами*.

Фреймовая структура довольно сложна как для построения, так и для восприятия, и поэтому пользоваться ею нужно только по мере необходимости.

Выбор фреймовой организации Веб-страниц оправдан в следующих случаях:

- При необходимости организовать управление загрузкой документов в одну из подобластей окна просмотра браузера при работе в другой подобласти;
- Для расположения в определенном месте окна просмотра информации, которая должна постоянно находиться на экране вне зависимости от содержания других подобластей экрана;
- Для представления информации, которую удобно расположить в нескольких смежных подобластях окна, каждая из которых может просматриваться независимо.

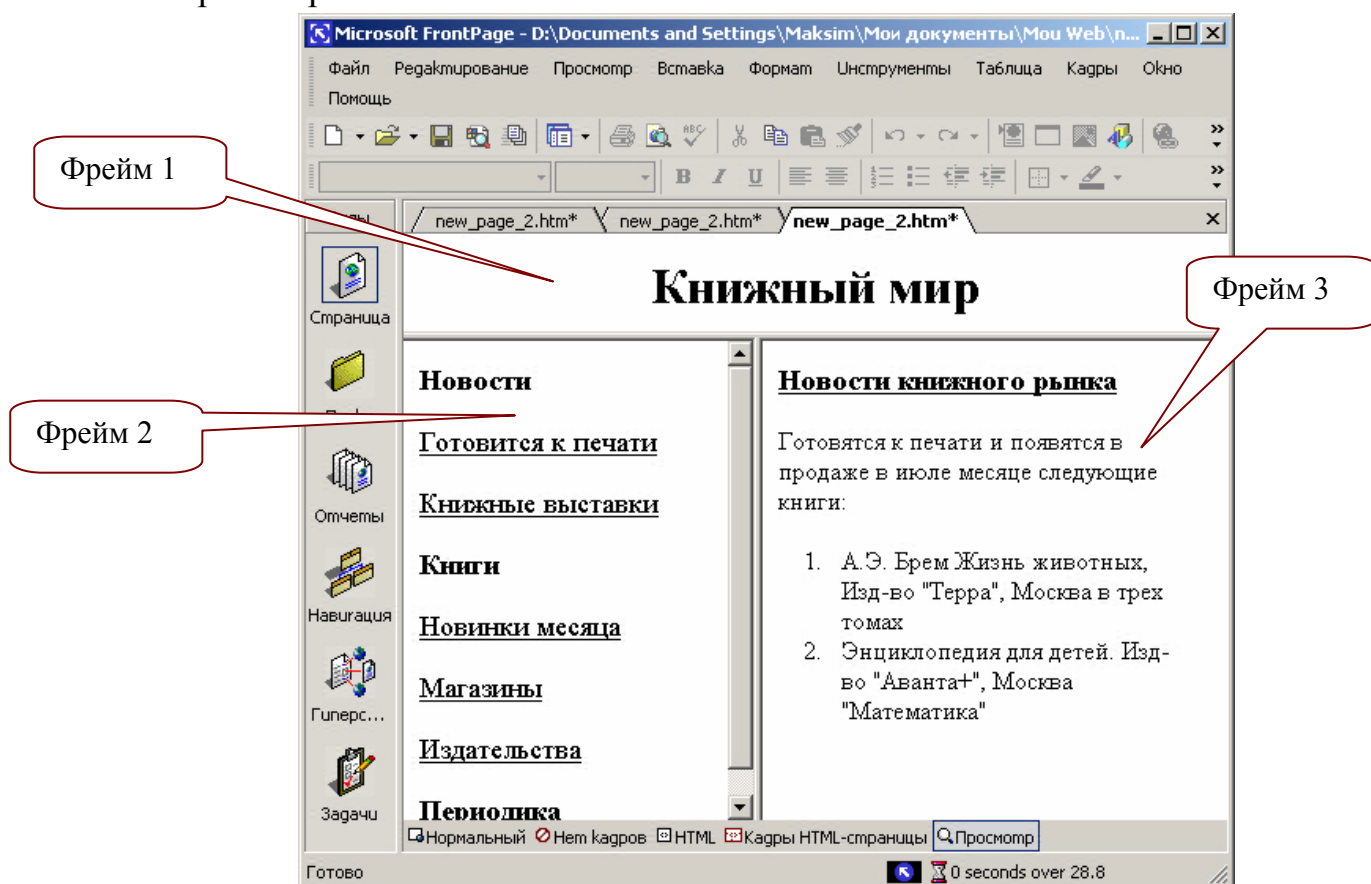


Рис.1. Пример использования фреймов



Замечание. Не следует без необходимости злоупотреблять использованием фреймов, причем их количество не должно превосходить трех-четырех.

2. Правила описания фреймов

Тег <FRAMESET>

Фреймы определяются в структуре, называемой FRAMESET (множество фреймов), которая используется вместо тега <BODY>, содержащего тело документа.



Страницы с разделом <BODY> не могут использовать фреймы!

Контейнер <FRAMESET> </FRAMESET> обрамляет каждый блок определений фреймов.

Внутри этого контейнера могут содержаться только теги <FRAME> и вложенные теги <FRAMESET>.

Тег <FRAMESET> имеет два параметра: ROWS (строки) и COLS (столбцы). Он записывается в следующем виде:

<FRAMESET ROWS="список_значений" COLS="список_значений">

Можно определить значения одного из параметров ROWS и COLS или обоих вместе.

Необходимо определить по меньшей мере два значения одного из параметров. Если другой параметр опущен, то его значение равно 100%.

Список_значений этих параметров это разделенные запятой величины, которые могут задаваться в пикселях, процентах или в относительных единицах.

Число строк или столбцов определяется числом значений в соответствующем списке.

Например, запись

<FRAMESET ROWS="25%,50%,25%">

определяет набор трех фреймов.

Задание величин фреймов в процентах является оптимальным, так как окно браузера у каждого конечного пользователя может иметь свой размер.

Тег <FRAME>

Тег <FRAME> определяет одиночный фрейм.

Он должен располагаться внутри тегов <FRAMESET> </FRAMESET>.

Например:

```
<FRAMESET ROWS="25%,75%">
<FRAME>
<FRAME>
</FRAMESET>
```

Обратите внимание, что в отличие от тега <FRAMESET> тег <FRAME> не является контейнером!

Он не имеет завершающего тега.

Необходимо записать ровно столько тегов <FRAME>, сколько отдельных фреймов определено при задании тега <FRAMESET>.

Тег <FRAME> имеет шесть параметров: SRC, NAME, , SCROLLING и NORESIZE.

Чтобы понять, для чего служит каждый из них, приведем полное описание этого тега.

```
<FRAME SRC="url" NAME="window_name" SCROLLING=YES|NO|AUTO
MARGINWIDTH="value" MARGINHEIGHT="value" NORESIZE>
```

На практике все параметры вместе используются крайне редко.

Самым важным является параметр SRC (от англ. Source). Часто кроме этого параметра никакие другие больше не используются.

```
<FRAME SRC="url">
```

"url" обозначает адрес файла документа, который будет загружен в данный фрейм. Обычно этот файл хранится в том же каталоге, что и основной документ. Тогда достаточно обратиться к нему по имени.



HTML-файл, заданный в описании фрейма, должен быть полным HTML-документом. То есть, он должен обязательно иметь теги <HTML>, <HEAD>, <BODY>.

Пример окна браузера с четырьмя фреймами, содержащими работы № 8, 10, 11, 12.

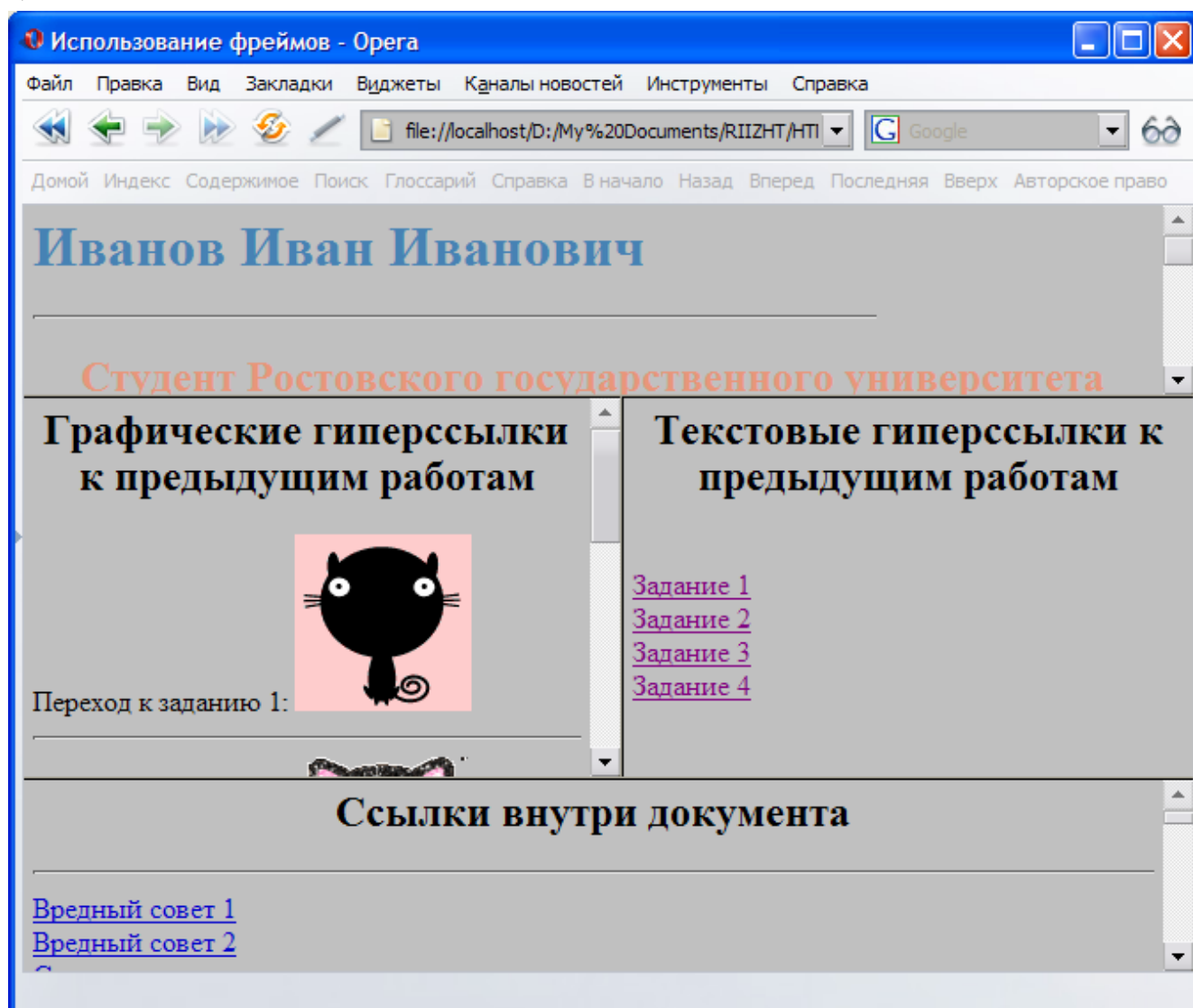


Рис. 2.

Текст HTML-документа к этому рисунку следующий:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Использование фреймов</TITLE>
</HEAD>
<FRAMESET ROWS="25%, 50%, 25%">
<FRAME SRC="8.htm">
    <FRAMESET COLS="55%, 45%">
        <FRAME SRC="11.htm">
        <FRAME SRC="10.htm">
    </FRAMESET>
    <FRAME SRC="12.htm">
</FRAMESET>
</HTML>
```

ЗАДАНИЯ

ЗАДАНИЕ 1:

Построение документа с фреймами

Создайте документ, содержащий четыре фрейма: три строки, одна из которых содержит два столбца.

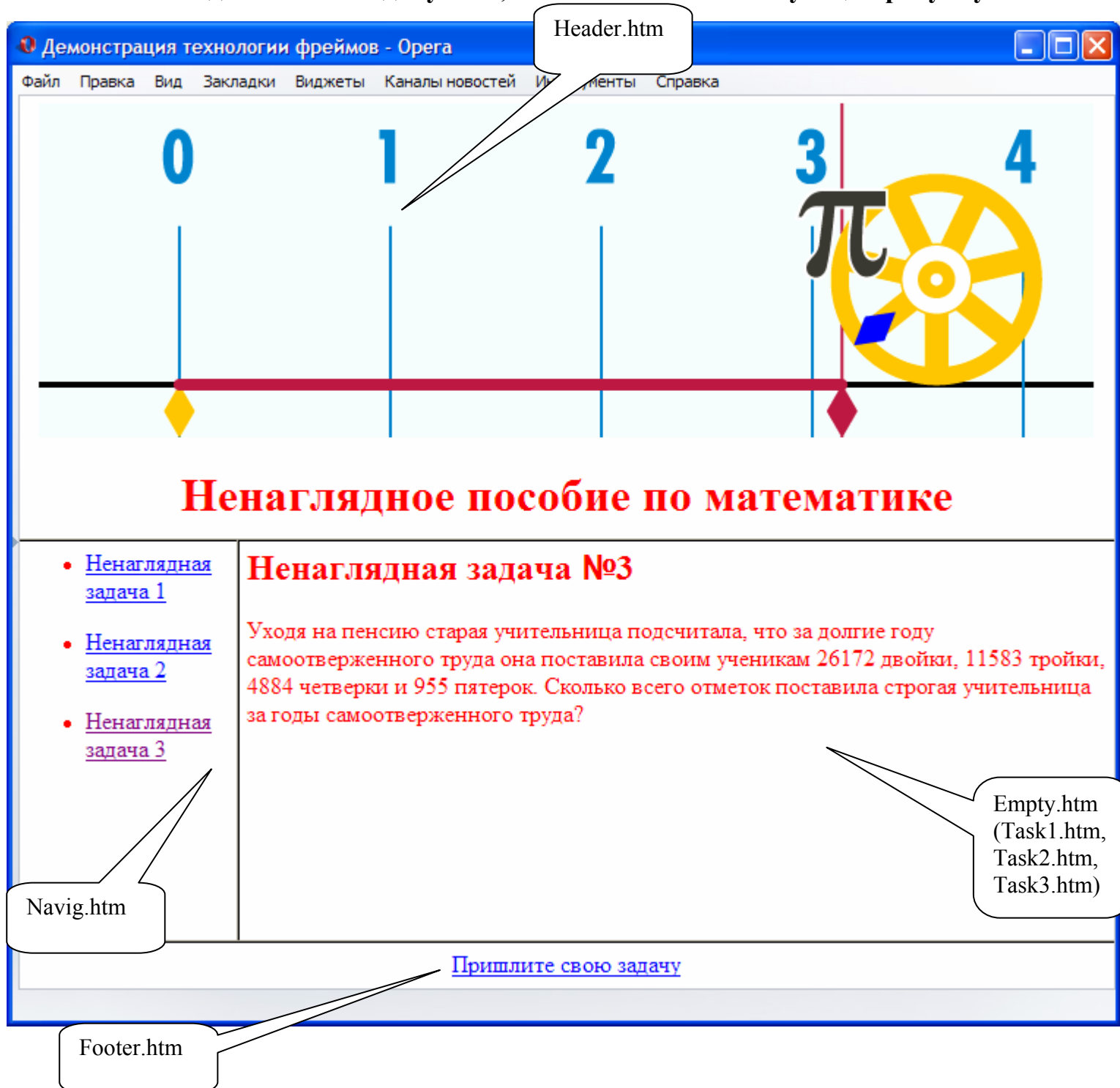
Для этого:

1. Внимательно прочитайте предварительные сведения на стр. 1-4.
2. В своем каталоге: D:\STUDENTS\Имя_группы\HTML_ФамилияИО создайте файл с именем **ФамилияИО37.htm**.
3. Откройте файл **ФамилияИО37.htm** в блокноте для редактирования.
4. В своем каталоге выберите четыре файла htm, исходя из тех соображений, что два из них должны поместиться в узкие фреймы, которые будут располагаться в столбцах, (то есть текст должен в них располагаться не по всей ширине (например, гиперссылки или «Вредные советы»)).
5. Скопируйте их в свою же папку и переименуйте их так, чтобы браузер мог с ними манипулировать (то есть, назвав только цифрами и латинскими буквами без пробелов).
6. На основе листинга на стр. 4 создайте свой документ, содержащий четыре фрейма.
7. Сохраните файл.
8. Закройте файл.
9. Откройте его двойным щелчком мыши в браузере и проверьте полученный результат.
- 10*. Если есть ошибки, вернитесь к пункту 1.

ЗАДАНИЕ 2:

Самостоятельное построение фреймов

Создайте HTML- документ, полностью соответствующий рисунку.



Главный документ фреймовой структуры имеет следующий вид:

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Демонстрация технологии фреймов</TITLE>
```

```

</HEAD>
<FRAMESET ROWS="50%, 45%, 5%">
<FRAME SRC="header.htm" NORESIZE SCROLLING=NO>
<FRAMESET COLS="20%,80%">
<FRAME SRC="navig.htm">
<FRAME SRC="empty.htm" NAME=field>
</FRAMESET>
<FRAME SRC="footer.htm" NORESIZE SCROLLING=NO>
</FRAMESET>
</HTML>

```

Документ - header.htm

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR ="WHITE", TEXT="RED", LINK="BLUE">
<P align=center>
<IMG SRC="Pi.gif" ALT="Ненаглядное значение числа Пи">
<H1 align=center>Ненаглядное пособие по
математике</H1>
</BODY>
</HTML>

```

Документ footer.htm отличается от header.htm двумя строками:

- 1) Отсутствует строка вставки графического объекта;
- 2) Вместо заголовка первого уровня содержится ссылка на электронную почту, которая представляет собой следующий текст:

```

HREF="mailto:myname@mail.ru">Пришлите свою задачу</A>

```

Навигационный фрейм – navig.htm выглядит следующим образом:

```

<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR ="WHITE" TEXT="RED" LINK="BLUE">
<UL>
<p><LI><a href="task1.htm" target=field>Ненаглядная задача1</a>
<p><LI><a href="task2.htm" target=field>Ненаглядная задача2</a>
<p><LI><a href="task3.htm" target=field>Ненаглядная задача3</a>
</UL>
</BODY>
</HTML>

```

Фрейм область просмотра данных - empty.htm

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE></TITLE>
</HEAD>
<BODY BGCOLOR ="WHITE", TEXT="RED", LINK="BLUE">
</BODY>
</HTML>
```

Документы для просмотра Task1.htm, Task2.htm и Task3.htm имеют структуру, ПОЛНОСТЬЮ идентичную документу empty.htm.

Однако тег-контейнер <BODY></BODY> не пуст, а содержит текст с задачами.

ЗАДАНИЕ

1. Создайте в своей папке новую пустую папку FRAMES.
2. Скопируйте файл Pi.gif из папки graphics во вновь созданную папку.
3. По образцу создайте файлы, указанные выше.
4. В файлы Task1.htm, Task2.htm и Task3.htm скопируйте по ДВЕ задачи из файла «Григорий Остер. Ненаглядное пособие по математике.htm»
5. **Будьте готовы рассказать, что обозначает HTML-код каждого созданного вами файла.**